$A(x_A, y_A, z_A)$ $B(x_B, y_B, z_B)$

DISTANZA tra 2 punti

$$d(A,B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2}$$

"$\|\cdot\|$" è la NORMA, ovvero la distanza dall'origine

$$(A-B)\cdot(A-B) = d(A,B)^2 \quad \rightarrow \quad A \cdot B = \frac{\|A-B\|^2 - \|A\|^2 - \|B\|^2}{2}$$

$\|$

$$A(A-B) - B(A-B) = |A|^2 - 2AB + |B|^2$$

DISTANZA PUNTO RETTA / punto piano





è la distanza minima tra il punto e la retta / il piano.

P supponiamo di avere un piano π

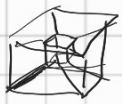
$X + v_\pi = d$

$X = (x, y, z)$

$v_\pi = (a, b, c)$

$ax + by + cz = d$





scriviamo un punto generico sul piano → DA FARSI A CASA

calcolare quindi: trovare la retta passante per P e π

retta per P e $\perp$ a π

$X = t\, v_\pi + P \quad t \in \mathbb{R}$ → noi vogliamo diventare due

↑ notazione delle coordinate

$$\begin{cases} x = t a_0 x_0 \\ y = t b_0 + y_0 \\ z = t c_0 + z_0 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$(t v_\pi + P) \cdot v_\pi = d$

$t \|v_\pi\|^2 + P \cdot v_\pi = d$

$$t = \frac{d - P \cdot v_\pi}{\|v_\pi\|^2}$$

$$P' = \frac{d - P \cdot v_\pi}{\|v_\pi\|^2} \cdot v_\pi + P$$

$$d(P,P')^2 = \|P' - P\|^2 = (P'-P)\cdot(P'-P) =$$

$$= \left\| \frac{d - P v_\pi}{\|v_\pi\|^2} v_\pi \right\|^2 =$$

$$= \frac{(d - P \cdot v_\pi)^2}{\|v_\pi\|^4} \cdot \|v_\pi\|^2 = \frac{(d - P \cdot v_\pi)^2}{\|v_\pi\|^2}$$

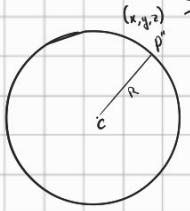
$$d(P,P') = \frac{|P v_\pi - d|}{\|v_\pi\|}$$

esempio:

$P(2,1,2)$

$\pi: x - y + 2z = 2$ ⇐

$$d(P,\pi) = \frac{|2 - 1 + 4 - 2|}{\sqrt{1+1+4}} = \frac{3}{\sqrt{6}}$$



Sfera:

$C = (x_0, y_0, z_0)$

$R^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = d(P,C)^2$

Sfera di centro C e raggio R

ESEMPIO:

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2 = 0$

$(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 3$

$C = (1, -2, 0)$ → appartenente a $x + y + z = 0$

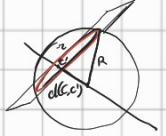
$R = \sqrt{3}$

sostituiamo i valori con quello di C

$$\frac{|1 - 2 + 0|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} < \sqrt{3}$$ quindi il piano si interseca

$\gamma = S \cap \pi$

centro e raggio di γ



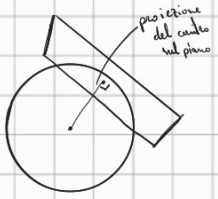
C'è la proiezione di C

su π

$$\begin{cases} x = t+1 \\ y = t-2 \\ z = t \end{cases} \qquad t+1+t-2+t=0 \qquad t = 1/3$$

$\rightarrow C'(4/3, -5/3, 1/3)$

$$r = \sqrt{R^2 - d(C,C')^2} = \sqrt{3 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$



Una delle due operazioni ha proprietà analoghe a quelle dell'opposto

Spazi vettoriali (su un campo $\mathbb{K}$)

V con 2 operazioni

"$+$": $V \times V \to V$ (è un gruppo)
- associativa
- commutativa
- Ente 0
- Ogni vettore ha un opposto

moltiplicazione per scalare: $\mathbb{K} \times V \to V$ (è un gruppo)

Associatività: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \quad \forall v \in V$
$$(\lambda \cdot_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V v = \lambda \cdot_V (\mu \cdot_V v)$$

Distributività: $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall v, w \in V \qquad \lambda \cdot (v +_V w) = \lambda \cdot_V v +_V \lambda \cdot_V w$

$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \quad \forall v \in V$
$$(\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot_V v = \lambda \cdot_V v +_V \mu \cdot_V v$$

$0 \cdot_V v = 0$
$1 \cdot_V v = v$

$\mathbb{R}[x]$
$\mathbb{C}[x]$
$Mat_{m,n}(\mathbb{R})$

Def. Una Combinazione LINEARE di vettori $v_1, \dots, v_n \in V$ con coef. $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ è un'espressione del tipo $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \in V$

Def $v_1, \dots, v_n \in V$ si dicono LINEARMENTE INDIPENDENTI se l'unica comb. lin $= 0$ è quella con $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$

$\forall \lambda_1, \dots \lambda_n \in \mathbb{K} \qquad \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n = 0$

$V = \mathbb{R}^3$

$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ $\qquad \lambda_1 \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 0\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix}1&1\\1&0\\2&1\end{pmatrix} \text{ rango } 2$$

$\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} \begin{pmatrix}1\\3\\3\end{pmatrix}$ sono l.i. indipendenti? → sist. ha soluzioni → NON SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI !!!!!

$\lambda_1 \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix}1\\3\\3\end{pmatrix} = 0$ teorema di rouché-Capelli

$\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&3\\1&2&3\end{pmatrix}$ $\det = (3-6)+(4-1) = 0$

V sp. vett.

$W \subseteq V$ W è un SOTTO SPAZIO (vettoriale) di V se $\forall v, w \in W$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \quad \lambda v + \mu w \in W$

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix} \right.$$

$\{v \in \mathbb{K} \mid Av = 0\} \subseteq \mathbb{K}^n$

l'insieme delle soluzioni

$V = \mathbb{R}[x]$

$W = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid p(1) = 0\}$

$0 \in W$

$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad \forall p, q \in W$

$(\lambda p + \mu q)(1) = \lambda p(1) + \mu q(1) = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$

$\Rightarrow$ è un sottosp. vett. di $\mathbb{K}^n$